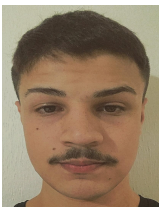


Trabajo Integrador Grupal Relevante (TIGRE) N°1

Estadística II

Grupo 02

Foto	Apellido y Nombre	Correo electrónico
	Thoux, Ivan Ezequiel	thouxivan@gmail.com
	de los Santos Fabrizio	fabripp1211@gmail.com
	Gomez Pineda Gonzalo Ariel	gonzalogomezpineda@gmail.com

Año 2026

Profesores:

- **Profesor:** Esteban Rolon
- **Profesor:** Sergio Agustín Bianchi

Tema:

- 3° Parte: Problema relevante

3° PARTE: PROBLEMA RELEVANTE

Son parte de una Compañía de fabricación y venta de monopatines eléctricos. Tiene dos sucursales. En este marco deben seleccionar entre dos inteligencias artificiales cuál es mejor para la compañía.

Para ello se les solicita.

3.1) Deben en grupo diseñar 2 Problemas o situaciones posibles de la compañía, con datos simulados donde se necesite utilizar los conceptos y herramientas de inferencia paramétrica.

3.3) Utilizando dos inteligencias artificiales (asignadas por el profesor) solicitar (con los prompt adecuados) que les resuelva el problema, registrar todos los prompt y las salidas de la inteligencia. Solicitar gráficos.

3.4) Comparar las dos inteligencias artificiales en cuanto por ejemplo la velocidad de respuestas, la precisión técnica y conceptual, accesibilidad (libre o pago), la claridad a la hora de dar la conclusión entre otros criterios que ustedes vean cómo relevantes como parte de la compañía.

Presentación: Toda esta parte debe ser subida presentado por medio de un link de video con audio al menos de dos integrantes del grupo y subidos en el padlet y también en forma de pdf realizado en pc y en lo posible con carátula y luego los problemas y la comparación entre las IA.

3.1) Diseño de Problemas Simulados

Nombre de la Compañía: EcoVolt Argentina

Problema 1: Diferencia de Medias (Rendimiento de Baterías)

- **Contexto:** EcoVolt Argentina ensambla su modelo insignia de monopatín eléctrico ("Volt Pro") en sus dos sedes operativas. Buscando optimizar costos de logística, la gerencia decidió mantener el proveedor original de baterías de litio en la sucursal de Rosario, pero contrató a un nuevo proveedor local para la sucursal de Córdoba.
- **Situación Problemática:** El departamento de Ingeniería de Producto necesita determinar si este cambio de proveedor ha generado una variación significativa en la autonomía de los monopatines (la distancia máxima en kilómetros que pueden recorrer con una carga completa).
- **Unidad de Análisis:** Cada uno de los monopatines eléctricos modelo "Volt Pro" ensamblado por EcoVolt Argentina.
- **Poblaciones:**
 - **Población 1:** La totalidad de los monopatines ensamblados en la sucursal Rosario (con el proveedor de baterías original).
 - **Población 2:** La totalidad de los monopatines ensamblados en la sucursal Córdoba (con el proveedor de baterías nuevo).
- **Muestras:**
 - **Muestra 1:** 45 monopatines seleccionados al azar de la línea de ensamblaje de Rosario.
 - **Muestra 2:** 50 monopatines seleccionados al azar de la línea de ensamblaje de Córdoba.
- **Datos Simulados:**
 - **Rosario (Muestra 1):**
 - Tamaño de la muestra (n_1) = 45
 - Autonomía media muestral ($\bar{x}_1$) = 28,5 km
 - Desviación estándar (s_1) = 3,2 km
 - **Córdoba (Muestra 2):**
 - Tamaño de la muestra (n_2) = 50
 - Autonomía media muestral ($\bar{x}_2$) = 26,1 km
 - Desviación estándar (s_2) = 3,8 km
 - **Nivel de significancia:** $\alpha = 0,05$.

3.3) Prompt:

La empresa EcoVolt Argentina ensambla su modelo insignia de monopatín eléctrico en dos sucursales: Rosario y Córdoba. Recientemente, se contrató a un nuevo proveedor local de baterías exclusivamente para la sede de Córdoba. Para evaluar el impacto de esta decisión, el departamento de Ingeniería tomó una muestra aleatoria de 45 monopatines de la planta de Rosario, los cuales registraron una autonomía media de 28,5 km con una desviación estándar de 3,2 km. Por otro lado, una muestra de 50 monopatines de la planta de Córdoba registró una autonomía media de 26,1 km con una desviación estándar de 3,8 km. Utilizando un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0,05$), ¿existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las autonomías medias poblacionales difieren significativamente entre ambas sucursales?

Para resolver esto, actúa como un analista de datos y cumple con lo siguiente:

1. Resuelve la prueba de hipótesis paso a paso.
2. Incluye explícitamente el planteo de H_0 y H_1 , el cálculo del Error Estándar y el Estadístico de Prueba.
3. Redacta la conclusión final.
4. Genera una imagen para graficar la campana de Gauss, marcando las zonas de rechazo y el estadístico calculado.

Utilizando Gemini.

Salida:

¡Hola! Con mucho gusto asumo el rol de analista de datos para resolver este problema. Es un excelente caso práctico para evaluar si el cambio de proveedor de baterías en la sede de Córdoba ha tenido un impacto real en el rendimiento de los monopatines frente a los ensamblados en Rosario.

Dado que el tamaño de ambas muestras es superior a 30 ($n_1 = 45$ y $n_2 = 50$), podemos utilizar una **prueba Z para la diferencia de medias de dos muestras independientes**.

Aquí tienes la resolución paso a paso:

1. Planteo de las Hipótesis

Queremos evaluar si existe una diferencia significativa, sin importar la dirección (es decir, si la autonomía es mayor o menor, lo importante es si *diffiere*). Por lo tanto, utilizaremos una prueba de dos colas.

- **Hipótesis Nula (H_0):** No hay diferencia significativa en la autonomía media poblacional de los monopatines entre ambas sucursales.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

- **Hipótesis Alternativa (H_1):** Existe una diferencia significativa en la autonomía media poblacional entre ambas sucursales.

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

2. Nivel de Significancia y Valores Críticos

- **Nivel de significancia (α):** 0,05 (o 5%).
- Al ser una prueba de dos colas, dividimos el riesgo en ambos extremos de la campana de Gauss ($\alpha/2 = 0,025$ por cola).
- Buscando en la tabla de distribución normal estándar (Z), el valor crítico que deja un 2,5% de área en cada extremo es $\pm 1,96$.
- **Regla de decisión:** Rechazaremos H_0 si el estadístico de prueba calculado es menor a $-1,96$ o mayor a $1,96$.

3. Cálculo del Error Estándar y Estadístico de Prueba

Primero recopilamos los datos:

- **Rosario (1):** $n_1 = 45$, $\bar{x}_1 = 28,5$, $s_1 = 3,2$
- **Córdoba (2):** $n_2 = 50$, $\bar{x}_2 = 26,1$, $s_2 = 3,8$

La diferencia entre las medias muestrales es:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 28,5 - 26,1 = 2,4$$

Ahora, calculamos el **Error Estándar (SE)** de la diferencia de medias:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Reemplazando con nuestros datos:

$$SE = \sqrt{\frac{3,2^2}{45} + \frac{3,8^2}{50}}$$

$$SE = \sqrt{\frac{10,24}{45} + \frac{14,44}{50}}$$

$$SE = \sqrt{0,2276 + 0,2888} = \sqrt{0,5164} \approx 0,7186$$

Finalmente, calculamos el **Estadístico de Prueba (Z)**:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{SE}$$

$$Z = \frac{2,4}{0,7186} \approx 3,34$$

4. Conclusión Final

El estadístico de prueba calculado es **Z = 3,34**. Al comparar este valor con nuestra región de aceptación (-1,96 a 1,96), observamos que 3,34 cae fuertemente en la zona de rechazo de la cola derecha ($3,34 > 1,96$).

Conclusión: Rechazamos la hipótesis nula (H_0). Con un nivel de significancia del 5%, **existe evidencia estadística suficiente** para afirmar que las autonomías medias poblacionales difieren significativamente entre la sucursal de Rosario y la de Córdoba. Los monopatinés de Rosario presentan, en promedio, una mayor autonomía que los de Córdoba equipados con el nuevo proveedor de baterías.

Visualización Gráfica

Como solicitaste graficar la campana de Gauss con las zonas de rechazo y el estadístico, he preparado un **widget interactivo** en lugar de una simple imagen estática. Esto te permitirá visualizar claramente la distribución normal, dónde cae exactamente el estadístico $Z = 3,34$ frente a los límites críticos de $\pm 1,96$, y experimentar ajustando las medias o las desviaciones para ver cómo cambiaría la conclusión bajo otros escenarios.

Análisis Estadístico: Prueba de Hipótesis (Z)

DIFERENCIA Δ 2.40 ERROR ESTÁNDAR (SE) 0.719 ESTADÍSTICO 3.340

⚠ Conclusión: RECHAZAR la Hipótesis Nula (H_0). Existe evidencia estadística significativa de una diferencia entre las medias.

↑ Densidad de Probabilidad

Distribución Normal Estándar (Z)



Media Rosario (μ_1) 28.5

Desv. Rosario (σ_1) 3.2

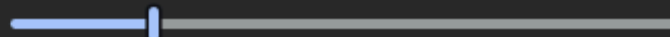
Tamaño Rosario (n_1) 45

Media Córdoba (μ_2) 26.1

Desv. Córdoba (σ_2) 3.8

Tamaño Córdoba (n_2) 50

Significancia (α)



0,05

Utilizando Julius.

Salida:

Prueba de hipótesis para dos medias independientes

Vamos a contrastar si la autonomía media poblacional difiere entre Rosario y Córdoba.

1) Planteo de hipótesis

- $H_0: \mu_{Rosario} - \mu_{Córdoba} = 0$
- $H_1: \mu_{Rosario} - \mu_{Córdoba} \neq 0$

Es una prueba bilateral con $\alpha = 0.05$.

2) Datos muestrales

- Rosario:
 - $n_1 = 45$
 - $\bar{x}_1 = 28.5$
 - $s_1 = 3.2$
- Córdoba:
 - $n_2 = 50$
 - $\bar{x}_2 = 26.1$
 - $s_2 = 3.8$

3) Estándar de error

Usamos la fórmula para dos muestras independientes:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Sustituyendo:

$$SE = \sqrt{\frac{3.2^2}{45} + \frac{3.8^2}{50}}$$

$$SE = \sqrt{\frac{10.24}{45} + \frac{14.44}{50}}$$

$$SE = \sqrt{0.2276 + 0.2888} = \sqrt{0.5164} \approx 0.7186$$

- Estándar de error = 0,7186

4) Estadístico de prueba

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$$

$$t = \frac{28.5 - 26.1}{0.7186}$$

$$t = \frac{2.4}{0.7186} \approx 3.3399$$

- Estadístico $t = 3.3399$

5) Región crítica y decisión

Con varianzas desconocidas, usamos la aproximación de Welch.

- Grados de libertad aproximados: **92.61**
- Valor crítico bilateral para $\alpha = 0.05$: **± 1.9859**

Regla de decisión:

- Si $|t| > 1.9859$, se rechaza H_0
- Si $|t| \leq 1.9859$, no se rechaza H_0

Como:

$$|3.3399| > 1.9859$$

entonces **se rechaza H_0** .

Además, el valor p fue aproximadamente **0.0012**, que es menor que 0.05, lo cual confirma la misma decisión.

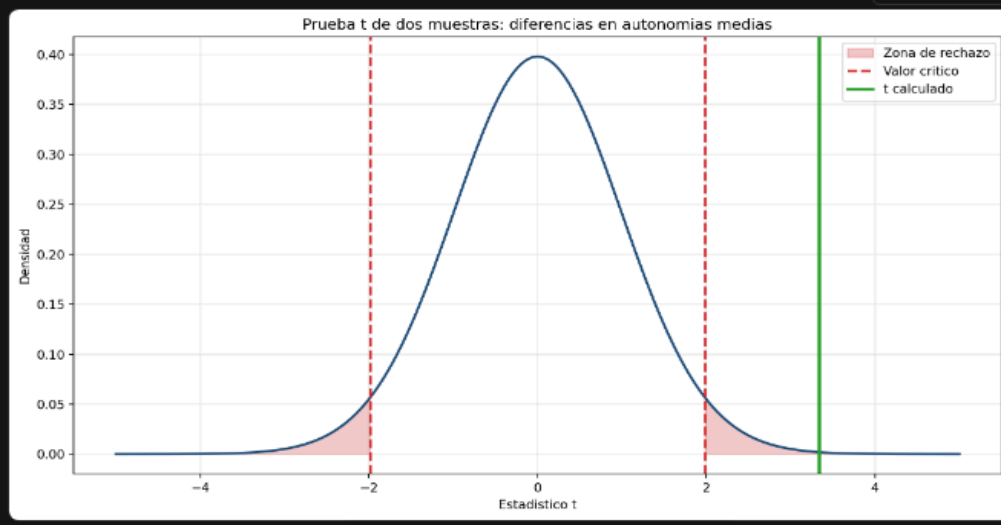
6) Conclusión final

Sí, existe **evidencia estadística suficiente** para afirmar que las autonomías medias poblacionales **difieren significativamente** entre Rosario y Córdoba al 5% de significancia.

En la muestra, **Rosario presenta una autonomía media mayor** que Córdoba, y la diferencia observada no parece deberse al azar.

Si quieres, también puedo darte esta misma solución en formato de **informe académico corto** o en **tabla paso a paso**.

[Descargar](#)



Problema 2: Diferencia de Proporciones (Control de Calidad en Frenos)

- **Contexto:** El departamento de Postventa de EcoVolt Argentina ha emitido una alerta tras recibir múltiples ingresos al servicio técnico por fallas prematuras en el sistema de frenos regenerativos durante los primeros tres meses de uso por parte de los clientes.
- **Situación Problemática:** El Gerente de Calidad sospecha que los protocolos de calibración no se están aplicando igual en ambas plantas. Se necesita determinar si la proporción de monopatines que presentan fallas en los frenos es estadísticamente diferente entre la producción de Rosario y la de Córdoba, para decidir si se debe auditar una planta en específico.
- **Unidad de Análisis:** Cada uno de los monopatines eléctricos vendidos por EcoVolt Argentina evaluados en sus primeros 3 meses de uso.
- **Poblaciones:**
 - **Población 1:** Todos los monopatines fabricados y vendidos por la sucursal Rosario.
 - **Población 2:** Todos los monopatines fabricados y vendidos por la sucursal Córdoba.
- **Muestras:**
 - **Muestra 1:** Un lote de 350 monopatines fabricados en Rosario cuyo historial postventa fue revisado.
 - **Muestra 2:** Un lote de 420 monopatines fabricados en Córdoba cuyo historial postventa fue revisado.
- **Datos Simulados:**
 - **Rosario (Muestra 1):**
 - Tamaño de la muestra (n_1) = 350
 - Casos con fallas reportadas (x_1) = 21
 - **Córdoba (Muestra 2):**
 - Tamaño de la muestra (n_2) = 420
 - Casos con fallas reportadas (x_2) = 45
 - **Nivel de significancia:** $\alpha = 0,01$.

Prompt:

La empresa EcoVolt Argentina está investigando un aumento en los reclamos por fallas prematuras en el sistema de frenos regenerativos de su monopatín eléctrico durante los primeros tres meses de uso. Para determinar si existen diferencias en el control de calidad entre sus dos plantas de ensamblaje, revisaron los historiales de postventa. De una muestra de 350 monopatines fabricados en la planta de Rosario, 21 presentaron fallas en los frenos. Por otro lado, de una muestra de 420 monopatines fabricados en la planta de Córdoba, 45 presentaron fallas. Utilizando un nivel de significancia del 1% ($\alpha = 0,01$), ¿existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción poblacional de monopatines defectuosos difiere significativamente entre ambas sucursales?

Para resolver esto, actúa como un analista de datos y cumple con lo siguiente:

1. Resuelve la prueba de hipótesis paso a paso.
2. Incluye explícitamente el planteo de H_0 y H_1 , el cálculo de las proporciones muestrales, la proporción combinada (p sombrero), el cálculo del Error Estándar (EE) y el Estadístico de Prueba.
3. Redacta la conclusión final, recomendando al equipo de Control de Calidad si deben realizar una auditoría específica en alguna planta
4. Genera una imagen para graficar la campana de Gauss, marcando las zonas de rechazo y el estadístico calculado.

Utilizando Gemini.

Salida:

¡Hola! Como analista de datos de **EcoVolt Argentina**, he procedido a realizar el análisis estadístico solicitado para determinar si la diferencia en las fallas de frenos entre las plantas de Rosario y Córdoba es estadísticamente significativa o si entra dentro de lo que esperaríamos por puro azar.

Aquí tienes el desglose técnico del caso:

1. Planteo de la Prueba de Hipótesis

Para este análisis, utilizamos una prueba de hipótesis de **dos colas** para la diferencia de dos proporciones poblacionales.

- **Hipótesis Nula (H_0):** $p_1 = p_2$. No hay diferencia significativa entre las proporciones de monopatines defectuosos en ambas plantas.
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $p_1 \neq p_2$. Existe una diferencia significativa entre las proporciones de ambas sucursales.
- **Nivel de Significancia (α):** 0,01 (1%).

2. Cálculos Estadísticos

A continuación, los valores obtenidos a partir de las muestras:

Planta	Muestra (n)	Fallas (x)	Proporción Muestra ($\hat{p}$)
Rosario (1)	350	21	$\hat{p}_1 = 0,060$ (6,0%)
Córdoba (2)	420	45	$\hat{p}_2 \approx 0,107$ (10,7%)

 Exportar a Hojas de cálculo



A. Proporción Combinada ($\hat{p}$ o p-sombrero)

Bajo la premisa de la hipótesis nula, combinamos ambas muestras para estimar la proporción común:

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{21 + 45}{350 + 420} = \frac{66}{770} \approx 0,0857$$

B. Error Estándar (EE)

Calculamos la variabilidad esperada de la diferencia de proporciones:

$$EE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \approx \sqrt{0,0857 \cdot 0,9143 \cdot 0,0052} \approx 0,0203$$

C. Estadístico de Prueba (Z)

Determinamos a cuántas desviaciones estándar se encuentra nuestra diferencia observada:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{EE} = \frac{0,060 - 0,107}{0,0203} \approx -2,327$$

3. Conclusión Final

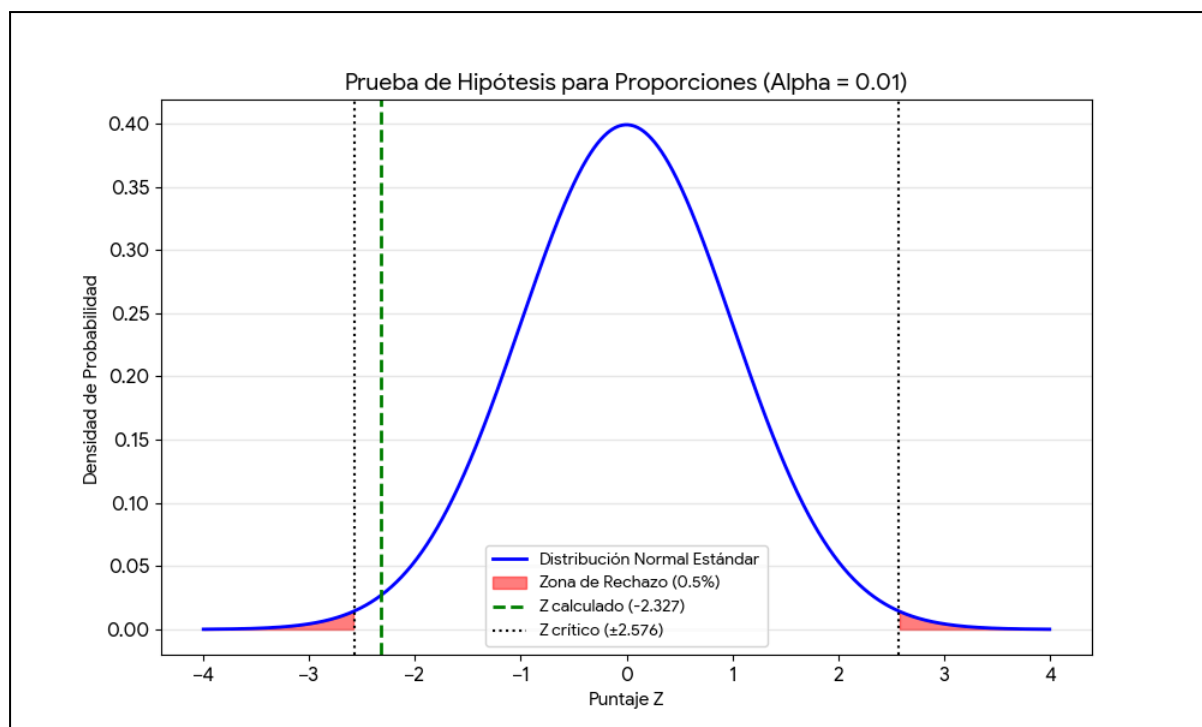
Para un nivel de significancia del 1% ($\alpha = 0,01$) en una prueba bilateral, el valor crítico de Z es $\pm 2,576$.

Resultado del análisis: Dado que nuestro valor calculado ($|Z| = 2,327$) es menor que el valor crítico (2,576), el estadístico cae en la **zona de no rechazo**.

Conclusión: No existe evidencia estadística suficiente, con un nivel de confianza del 99%, para afirmar que las proporciones de defectos difieren significativamente entre las plantas de Rosario y Córdoba. Aunque la planta de Córdoba muestra un porcentaje mayor en la muestra, la diferencia aún no es lo suficientemente grande como para descartar que se trate de una variación aleatoria.

4. Representación Gráfica

A continuación, presento el gráfico de la distribución normal donde se observa la ubicación de nuestro estadístico respecto a las zonas críticas de rechazo (marcadas en rojo).



Utilizando Julios.

Salida:

Prueba de hipótesis para dos proporciones

Queremos saber si la proporción de monopatines defectuosos es diferente entre Rosario y Córdoba, con $\alpha = 0,01$.

Esto implica una prueba bilateral.

1) Planteo de hipótesis

$$H_0: p_{\text{Rosario}} = p_{\text{Córdoba}}$$

$$H_1: p_{\text{Rosario}} \neq p_{\text{Córdoba}}$$

2) Proporciones muestrales

Rosario:

$$\hat{p}_1 = \frac{21}{350} = 0,06$$

Córdoba:

$$\hat{p}_2 = \frac{45}{420} \approx 0,1071$$

3) Proporción combinada $\hat{p}$ O P sombrero

$$\hat{p} = \frac{21+45}{350+420} = \frac{66}{770} \approx 0,0857$$

4) Estándar de error

$$EE = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Sustituyendo:

$$EE = \sqrt{0,0857(1-0,0857) \left(\frac{1}{350} + \frac{1}{420} \right)} \approx 0,0203$$

5) Estadístico de prueba

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{EE}$$

$$z = \frac{0,06 - 0,1071}{0,0203} \approx -2,33$$

6) Región crítica

Como la prueba es bilateral y $\alpha = 0,01$, el valor crítico es:

$$z_{\alpha/2} = \pm 2.576$$

La regla de decisión es:

- Rechazar H_0 si $z < -2.576$ O Si $z > 2.576$

Como:

$-2,33$ no cae en la región de rechazo

No rechazamos H_0 .

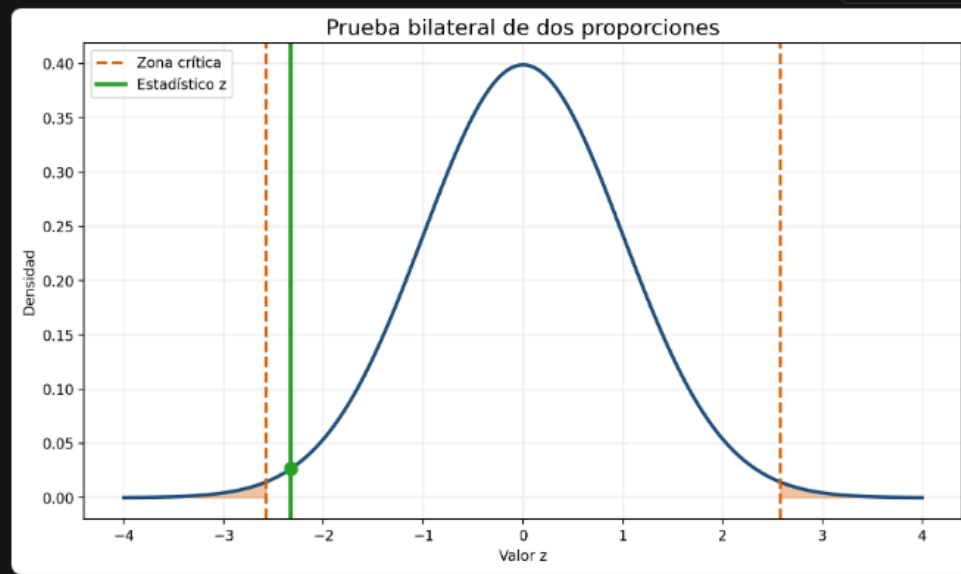
7) Conclusión

Con un nivel de significancia del 1%, **no existe evidencia estadística suficiente** para afirmar que la proporción de monopatines defectuosos **difiera significativamente** entre la planta de Rosario y la de Córdoba.

Aunque la muestra de Córdoba muestra una proporción mayor de fallas, esa diferencia **no es lo suficientemente fuerte** como para ser considerada estadísticamente significativa al 1%.

La imagen con la campana de Gauss y las zonas de rechazo ya fue generada. Si quieres, también puedo prepararte una **versión en formato informe breve**, lista para entregar.

[Descargar](#)



3.4) Comparación entre Inteligencias Artificiales (Gemini vs. Julius)

Criterio de Evaluación	Gemini (IA #1)	Julius (IA #2)	Observaciones del Grupo
Precisión técnica y conceptual	Aplicó la prueba Z en el primer problema, justificando su uso por el tamaño de las muestras ($n > 30$). En el segundo, calculó correctamente la proporción combinada $\hat{p}$.	Mostró un enfoque estadístico más riguroso. Al desconocer las varianzas poblacionales en el primer problema, optó por la prueba T con la aproximación de Welch y calculó el p-valor.	Ventaja para Julius. Aunque ambos métodos son válidos estadísticamente, Julius demostró un mayor nivel de detalle técnico al no quedarse con la aproximación más básica.
Generación de gráficos	Para el primer problema propuso un "widget interactivo". Si bien visualmente es atractivo, resulta inaplicable para un informe estático en PDF. En el segundo problema sí entregó un gráfico estándar.	Generó gráficos estáticos tradicionales (campanas de Gauss) desde el primer intento, sombreando las zonas de rechazo y ubicando el estadístico correctamente.	Ventaja para Julius. Comprendió mucho mejor el formato del entregable que necesitábamos, sin sugerir herramientas que no podíamos adjuntar al documento.
Claridad y redacción de conclusiones	Redacta con un enfoque más orientado a la toma de decisiones gerenciales (por ejemplo, explicando directamente que una sucursal tiene "mayor autonomía").	Su redacción es correcta pero excesivamente escueta y académica, limitándose a dar el resultado numérico y la decisión estadística.	Ventaja para Gemini. A pesar de que ambas IAs omitieron usar la palabra "auditoría" en la recomendación final del Problema 2, Gemini es mucho más clara para explicarle los resultados a un gerente.
Consistencia en la notación	Presentó inconsistencias. Intercaló el uso de las siglas "SE" (Standard Error) y "EE" (Error Estándar) en las distintas resoluciones.	Tuvo exactamente el mismo problema. Mezcló "SE" y "EE" a pesar de que el grupo estandarizó el uso de "EE" para los estadísticos de prueba.	Empate. Esta falla compartida evidencia que es indispensable la revisión humana; las IAs tienden a mezclar bibliografía en español e inglés, perdiendo prolijidad en la notación.
Accesibilidad y velocidad	Procesamiento de texto casi instantáneo y de acceso completamente gratuito, sin restricciones de cuota (gracias al plan anual gratuito para universitarios).	Presenta una ligera demora al generar las respuestas porque ejecuta código Python en segundo plano. Su versión gratuita tiene límites de uso.	Ventaja para Gemini. Resulta una herramienta mucho más ágil y accesible para hacer consultas rápidas o iterar prompts sin preocuparse por los límites de la cuenta.

Conclusión grupal:

A partir de este análisis, concluimos que ambas herramientas son complementarias y ninguna es superior en todos los aspectos.

Si el departamento de Ingeniería de EcoVolt requiere asegurar la robustez de los cálculos (como aplicar la prueba de Welch) y generar gráficos precisos listos para un reporte, Julius es la opción más confiable. Sin embargo, cuando se trata de interpretar esa "matemática dura" y redactar un informe claro para la gerencia, la capacidad analítica de Gemini es notablemente mejor. Como práctica ideal, recomendaríamos realizar el procesamiento de datos con Julius y utilizar a Gemini para estructurar las conclusiones del informe.